

Nume și prenume	Clasa	Punctaj
-----------------	-------	---------

TEORIE RECAPITULATIVĂ — SUBPROGRAME ÎN PYTHON

Definiție: bloc de cod reutilizabil definit cu `def`.
Structură: `def nume(param1, param2):`
 `# corp`
 `return rezultat`
Variabile locale: există doar în subprogram.
Variabile globale: definite în exterior; vizibile peste tot.

Parametri: datele de intrare; putem avea mai mulți parametri
return: trimite valoarea înapoi la apelant.
Apel: `rezultat = nume(val1, val2)`
Funcții predefinite utile:
`abs()` · `round()` · `int()` · `sqrt()`
`len()` · `min()` · `max()` · `sum()`

SIMPLU Definire, apel, return — concepte de bază · 5 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 1 (5P)

Scrie un subprogram Python numit `salut` care primește un parametru `nume` (șir de caractere) și afișează mesajul „*Bună ziua, [nume]!*”.

Apelează subprogramul cu propriul tău prenume.

EXERCIȚIUL 2 (5P)

Definește un subprogram `patrat` care primește un număr întreg `n` și **returnează** pătratul său. Afișează rezultatul apelând `patrat(7)`.

EXERCIȚIUL 3 (5P)

Scrie un subprogram `media` care primește trei numere reale și returnează media lor aritmetică. Testează-l citind cele trei valori de la tastatură.

EXERCIȚIUL 4 (5P)

Completează codul de mai jos astfel încât subprogramul `este_par` să returneze `True` dacă numărul primit este par și `False` altfel. Ce afișează programul?

```
def este_par(n):  
    _____  
  
print(este_par(4))  
print(este_par(7))
```

MEDIU Parametri multipli, funcții predefinite, variabile locale/globale · 10 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 5 (10P)

Scrie un subprogram `distanța` care primește coordonatele a două puncte din plan `(x1, y1)` și `(x2, y2)` și returnează distanța

euclidiană dintre ele. Folosește `sqrt()` din modulul `math`. Testează cu punctele $A(0, 0)$ și $B(3, 4)$.

EXERCIȚIUL 6 (10P)

Definește un subprogram `maxim_lista` care primește o listă de numere și returnează valoarea maximă **fără a folosi funcția predefinită** `max()`. Testează cu lista `[3, 17, 8, 42, 5]`.

EXERCIȚIUL 7 (10P)

Scrie un subprogram `numar_vocale` care primește un șir de caractere și returnează numărul de vocale (a, e, i, o, u — litere mici și mari). Afișează rezultatul pentru cuvântul „Informatica”.

EXERCIȚIUL 8 (10P)

Programul de mai jos conține **două erori**. Identifică-le, explică de ce sunt greșite și rescrie versiunea corectă.

```
def suma_ptrate(a, b)
    rezultat = a^2 + b^2
    return rezultat

print(suma_ptrate(3, 4))
```

Eroare 1:

Eroare 2:

Cod corectat:

AVANSAT Subprograme care se apelează reciproc, proiectare modulară · 15 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 9 (15P)

Scrie trei subprograme:

- `cmmdc(a, b)` — returnează cel mai mare divizor comun (algoritmul lui Euclid);
- `cmmmc(a, b)` — returnează cel mai mic multiplu comun, folosind subprogramul `cmmdc`;
- `simplifica(numarator, numitor)` — returnează fracția simplificată ca tuplu `(num, den)`, folosind `cmmdc`.

Testează: `simplifica(12, 18) → (2, 3)`; `cmmmc(4, 6) → 12`.

EXERCIȚIUL 10 (15P)

Implementează o aplicație modulară pentru gestionarea notelor unui elev. Definește:

- `adauga_nota(lista, nota)` — adaugă nota dacă este între 1 și 10;
- `calculeaza_medie(lista)` — returnează media aritmetică, sau `None` dacă lista e goală;
- `afiseaza_raport(lista)` — afișează toate notele, media, minimul și maximum.

Citește 5 note de la tastatură, adaugă-le și afișează raportul.

EXERCIȚIUL 11 (15P)

Scrie un subprogram `este_prim(n)` care returnează `True` dacă `n` este număr prim. Folosind acest subprogram, scrie un al doilea subprogram `prime_din_lista(lst)` care primește o listă și returnează o nouă listă conținând doar elementele prime. Testează cu `[2, 3, 4, 9, 11, 15, 17, 20]`.

EXERCIȚIUL 12 (15P)

Problemă de proiectare: O firmă de livrări calculează costul unui colet după formula:

- Cost de bază: 5 lei / kg

- Dacă greutatea > 10 kg: se aplică o reducere de 10%
- Dacă distanța > 100 km: se adaugă o taxă suplimentară de 20 lei

Proiectează modular soluția folosind cel puțin 3 subprograme. Explică pe scurt rolul fiecăruia, apoi implementează și testează cu greutate = 12 kg, distanță = 150 km.

